11.3.2026

Emergency App

International Project

Felix David Gal, Rabil Gabriel, Stefan Renner, Daniel Zateri

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 2
1.1 Problemstellung 2
1.2 Ziel der Anwendung 2
2. Projektidee und Konzept 3
2.1 Ursprung der Idee 3
2.2 Grundfunktionen der App 3
3. Anforderungsanalyse und Planung 4
3.1 Anforderungspriorisierung 4
4. Design und Prototyping 5
4.1 Erstellung des High-Fidelity-Prototyps 5
4.2 Aufbau der Benutzeroberfläche 5
4.3 Usability-Überlegungen 5
5. Technische Umsetzung 6
5.1 Frontend 6
5.2 Navigation 6
5.3 Backend und Datenbank 6
5.4 Weitere Technologien 7
6. Funktionen der Anwendung 8
6.1 Notfallfunktion 8
6.2 Hilfe bei nicht dringenden Situationen 8
6.3 Profil- und Datenspeicherung 8
6.4 Standortbasierte Hilfe 8
7. Ergebnis und Evaluation 9
7.1 Erreichte Ziele 9
7.2 Stärken der App 9
7.3 Mögliche Verbesserungen 9
8. Fazit und Ausblick 10
8.1 Zusammenfassung des Projekts 10
8.2 Potenzielle Weiterentwicklung der App 10

1. Einleitung

1.1 Problemstellung

Reisende in Thailand können in Notfall- oder Problemsituationen schnell an ihre Grenzen stoßen. Besonders für Touristen ist es oft schwierig, in stressigen Momenten die richtigen Ansprechpartner, Notrufnummern oder medizinischen Einrichtungen zu finden. Hinzu kommt, dass die Kommunikation durch Sprachbarrieren erschwert wird, da viele Reisende kein Thai sprechen und umgekehrt nicht überall ausreichend Englisch verstanden wird.

Gerade in medizinischen Notfällen, bei kleineren gesundheitlichen Problemen, bei Verlust wichtiger Dokumente oder bei allgemeinen Orientierungsschwierigkeiten besteht daher das Risiko, dass Hilfe nicht schnell genug oder nur unzureichend organisiert werden kann. Bestehende Informationsangebote sind häufig unübersichtlich, nicht speziell auf Touristen zugeschnitten oder in der konkreten Situation zu langsam nutzbar.

Aus diesem Grund bestand die Problemstellung darin, eine mobile Anwendung zu entwickeln, die Reisenden in Thailand schnelle, einfache und verständliche Unterstützung bietet. Die App soll sowohl in akuten Notfällen als auch in weniger dringenden Situationen eine klare Orientierung geben und wichtige Informationen zentral gebündelt bereitstellen. Die im Projekt umgesetzten Kernfunktionen leiten sich direkt aus dieser Ausgangssituation ab.

1.2 Ziel der Anwendung

Ziel der entwickelten Anwendung ist es, Touristen in Thailand eine schnelle und einfache Unterstützung in Notfall- sowie Alltagssituationen zu bieten. Die mobile Web-App soll Nutzern dabei helfen, in stressigen oder ungewohnten Situationen schnell die richtigen Informationen und Kontaktmöglichkeiten zu finden. Besonders im medizinischen Notfall oder bei dringenden Problemen soll die Anwendung eine direkte Orientierung geben und den Zugang zu wichtigen Notrufnummern erleichtern.

Darüber hinaus soll die Anwendung auch bei weniger dringenden Situationen helfen, beispielsweise bei kleineren gesundheitlichen Problemen, Orientierungsschwierigkeiten oder dem Verlust wichtiger Dokumente. Durch eine klare Struktur der Benutzeroberfläche und eine einfache Navigation soll die Nutzung auch unter Zeitdruck möglichst intuitiv und verständlich sein.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Anwendung ist die Überwindung von Sprachbarrieren. Durch die Unterstützung von Englisch und Thai soll die Kommunikation zwischen Reisenden und lokalen Einrichtungen erleichtert werden. Zusätzlich ermöglicht die Anwendung das Speichern wichtiger persönlicher Informationen wie Versicherungsdaten oder Notfallkontakte, damit diese im Bedarfsfall schnell verfügbar sind.

2. Projektidee und Konzept

2.1 Ursprung der Idee

Die Idee zur Entwicklung der Anwendung entstand aus der Überlegung, wie Reisende in einem fremden Land schneller und einfacher Unterstützung in unerwarteten Situationen erhalten können. Während der Konzeptphase des Projekts wurde deutlich, dass viele bestehende Informationsangebote für Touristen zwar vorhanden sind, jedoch häufig über verschiedene Webseiten oder Anwendungen verteilt sind und in einer konkreten Situation nur schwer schnell zugänglich sind.

Darauf aufbauend entstand die Idee, eine Anwendung zu entwickeln, die wichtige Hilfsfunktionen an einem zentralen Ort bündelt und eine klare, einfache Struktur bietet. Der Fokus lag dabei darauf, eine Lösung zu schaffen, die auch unter Zeitdruck leicht verständlich und mit möglichst wenigen Schritten nutzbar ist.

Ein weiterer Gedanke hinter der Idee war, dass Reisende häufig nicht wissen, welche lokalen Notrufnummern oder Anlaufstellen im jeweiligen Land relevant sind. Daher sollte die Anwendung gezielt Informationen und Handlungsmöglichkeiten bereitstellen, die speziell auf die Situation von Touristen zugeschnitten sind und eine schnelle Orientierung ermöglichen.

2.2 Grundfunktionen der App

Um Nutzern eine möglichst schnelle Orientierung zu ermöglichen, wurde die Anwendung bewusst sehr einfach aufgebaut. Der Startbildschirm der App ist in drei zentrale Bereiche unterteilt: **Emergency**, **No Emergency** und **Important Details**. Diese Struktur soll sicherstellen, dass Nutzer je nach Situation sofort den passenden Bereich auswählen können.

Der Bereich **Emergency** richtet sich an akute Notfälle. Hier erhalten Nutzer direkten Zugriff auf wichtige thailändische Notrufnummern, sodass im Ernstfall schnell Hilfe angefordert werden kann. Die Funktion ist bewusst so gestaltet, dass sie mit möglichst wenigen Interaktionen genutzt werden kann.

Der Bereich **No Emergency** bietet Unterstützung bei weniger dringenden Situationen. Dazu gehören beispielsweise kleinere gesundheitliche Probleme, Orientierungsschwierigkeiten oder der Verlust von Dokumenten. Nutzer können hier schrittweise durch einfache Auswahlmöglichkeiten geführt werden, um passende Handlungsempfehlungen oder hilfreiche Informationen zu erhalten.

Der Bereich **Important Details** ermöglicht es angemeldeten Nutzern, wichtige persönliche Informationen zu hinterlegen und bei Bedarf schnell abzurufen. Dazu gehören beispielsweise der Name, Versicherungsinformationen oder ein Notfallkontakt. Diese Daten können im Ernstfall dabei helfen, wichtige Informationen schnell bereitzustellen.

3. Anforderungsanalyse und Planung

3.1 Anforderungspriorisierung

Zu Beginn der Entwicklungsphase wurden die Anforderungen an die Anwendung strukturiert gesammelt und priorisiert. Ziel war es, zunächst die wichtigsten Funktionen zu identifizieren, die für die grundlegende Nutzung der App notwendig sind. Hierfür wurde die **MoSCoW-Methode** verwendet, bei der Anforderungen in die Kategorien **Must-Have**, **Should-Have** und **Could-Have** eingeteilt werden.

Zur gemeinsamen Planung und Visualisierung der Anforderungen wurde das Kollaborationstool **Miro** eingesetzt. In einem digitalen Board wurden die verschiedenen Ideen und Funktionen gesammelt und anschließend entsprechend ihrer Wichtigkeit priorisiert. Funktionen, die als **Must-Have** definiert wurden, bildeten die Grundlage für die erste Version der Anwendung.

Zu diesen Kernfunktionen gehörten unter anderem der direkte Zugriff auf wichtige Notrufnummern, eine einfache Navigation zwischen Notfall- und Nicht-Notfall-Situationen sowie die Möglichkeit, wichtige persönliche Informationen im Profil zu speichern. Durch diese strukturierte Priorisierung konnte der Entwicklungsprozess effizient geplant und der Fokus auf die wichtigsten Funktionen gelegt werden.

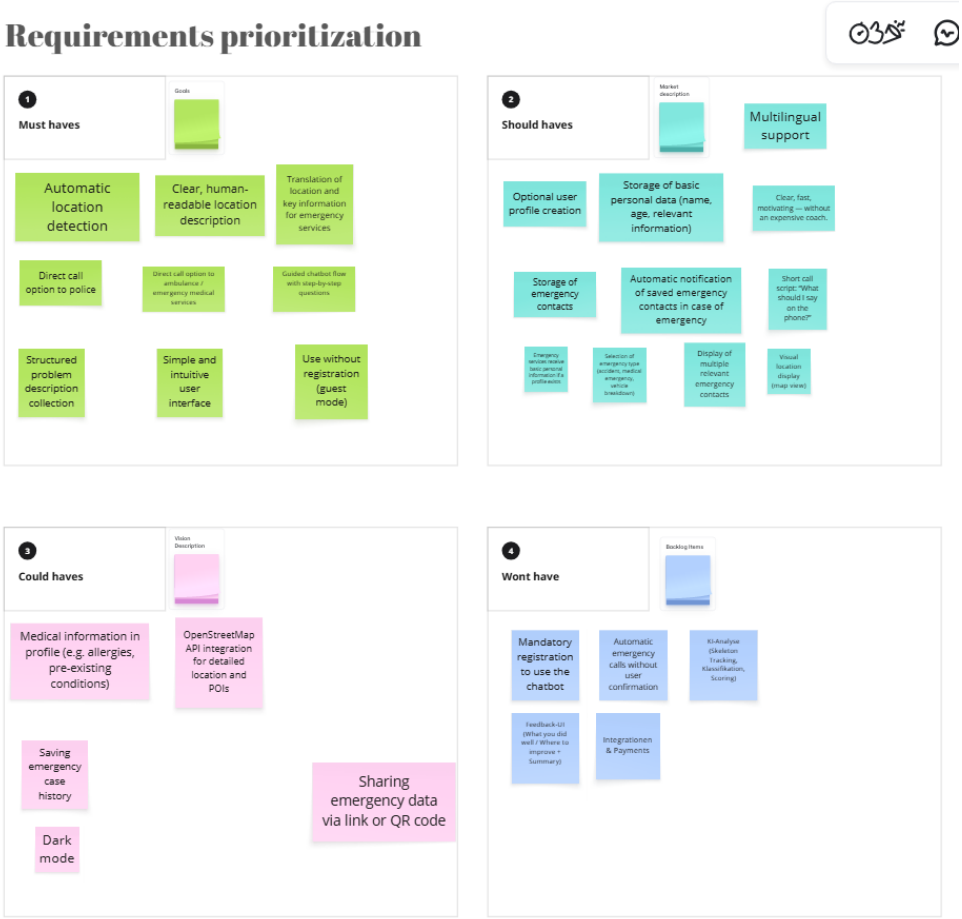

Abbildung 1: MoSCoW-Methode

4. Design und Prototyping

4.1 Erstellung des High-Fidelity-Prototyps

Nach der Priorisierung der Anforderungen wurde ein visueller Prototyp der Anwendung erstellt. Hierfür wurde das Design-Tool **Figma** verwendet, mit dem ein sogenannter **High-Fidelity-Prototyp** entwickelt wurde. Dieser bildet das spätere Erscheinungsbild der Anwendung möglichst realitätsnah ab und ermöglicht es, Design und Navigation bereits vor der eigentlichen Programmierung zu planen.

Im Prototyp wurden zentrale Screens der Anwendung gestaltet, darunter der Startbildschirm sowie die verschiedenen Funktionsbereiche der App. Dadurch konnte frühzeitig überprüft werden, ob die Struktur der Anwendung logisch aufgebaut ist und ob die geplanten Funktionen verständlich dargestellt werden können. Der Prototyp diente anschließend als Grundlage für die spätere technische Umsetzung der Anwendung.

4.2 Aufbau der Benutzeroberfläche

Bei der Gestaltung der Benutzeroberfläche wurde besonderer Wert auf eine klare und einfache Struktur gelegt. Da sich Nutzer in der Regel in einer stressigen oder ungewohnten Situation befinden könnten, sollte die App möglichst intuitiv bedienbar sein. Deshalb wurde der Startbildschirm so gestaltet, dass die wichtigsten Funktionen direkt sichtbar und leicht erreichbar sind.

Die Navigation innerhalb der Anwendung folgt einem einfachen Aufbau, bei dem Nutzer Schritt für Schritt zu den benötigten Informationen geführt werden. Große Buttons, eine übersichtliche Anordnung der Inhalte sowie eine reduzierte Anzahl an Auswahlmöglichkeiten tragen dazu bei, die Bedienung möglichst verständlich zu gestalten. Ziel war es, dass Nutzer auch ohne lange Einarbeitung schnell die gewünschte Funktion finden können.

4.3 Usability-Überlegungen

Bei der Entwicklung des Designs spielte die Benutzerfreundlichkeit eine zentrale Rolle. Da sich die Anwendung an internationale Reisende richtet, wurde darauf geachtet, dass die Inhalte klar verständlich und sprachlich einfach gehalten sind. Zudem wurde die Anwendung so konzipiert, dass sie sowohl auf Smartphones als auch auf anderen mobilen Geräten gut nutzbar ist.

Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Reduzierung der notwendigen Interaktionen. Nutzer sollen mit möglichst wenigen Klicks zu wichtigen Informationen oder Funktionen gelangen. Zusätzlich wurde eine mehrsprachige Nutzung berücksichtigt, um Sprachbarrieren zu verringern und die Nutzung für internationale Reisende zu erleichtern. Durch diese Überlegungen sollte sichergestellt werden, dass die Anwendung auch in stressigen Situationen schnell und zuverlässig genutzt werden kann.

5. Technische Umsetzung

5.1 Frontend

Die Benutzeroberfläche der Anwendung wurde mit React umgesetzt. React ist eine weit verbreitete JavaScript-Bibliothek zur Entwicklung moderner Webanwendungen und ermöglicht eine komponentenbasierte Struktur. Dadurch können einzelne Teile der Benutzeroberfläche als wiederverwendbare Komponenten entwickelt werden, was die Wartbarkeit und Erweiterbarkeit des Codes verbessert.

Als Entwicklungsumgebung wurde Vite verwendet. Vite ermöglicht einen schnellen Entwicklungsserver sowie kurze Ladezeiten während der Entwicklung. Dadurch konnte der Entwicklungsprozess effizient gestaltet werden.

Für das Styling der Anwendung wurde Tailwind CSS eingesetzt. Tailwind ist ein Utility-First-CSS-Framework, das es ermöglicht, Layout und Design direkt über vordefinierte CSS-Klassen umzusetzen. Dadurch konnte das visuelle Design der Anwendung schnell und konsistent implementiert werden.

5.2 Navigation

Für die Navigation innerhalb der Anwendung wurde React Router verwendet. Diese Bibliothek ermöglicht die Verwaltung verschiedener Seiten innerhalb einer Single-Page-Application (SPA). Nutzer können dadurch zwischen verschiedenen Ansichten der Anwendung wechseln, ohne dass die gesamte Seite neu geladen werden muss.

Durch den Einsatz von React Router konnten verschiedene Screens der Anwendung – beispielsweise der Startbildschirm, die Notfallfunktion oder der Profilbereich – logisch miteinander verbunden werden. Dies sorgt für eine flüssige Navigation und verbessert die Nutzererfahrung innerhalb der Anwendung.

5.3 Backend und Datenbank

Für die serverseitige Funktionalität und die Speicherung von Nutzerdaten wurde Supabase eingesetzt. Supabase stellt eine Backend-as-a-Service-Lösung bereit und bietet unter anderem Funktionen für Authentifizierung, Datenbankverwaltung und API-Zugriffe.

In der Anwendung wird Supabase insbesondere für die Registrierung und Anmeldung von Nutzern sowie für die Speicherung von Profilinformationen verwendet. Dadurch können Nutzer persönliche Daten wie Versicherungsinformationen oder Notfallkontakte hinterlegen und bei Bedarf schnell abrufen.

Der Einsatz von Supabase ermöglicht eine schnelle Implementierung von Backend-Funktionalitäten, ohne dass ein eigener Server entwickelt und betrieben werden muss.

5.4 Weitere Technologien

Neben den zentralen Technologien wurden weitere Tools und Bibliotheken eingesetzt, um bestimmte Funktionen der Anwendung zu unterstützen. Für die Darstellung von Symbolen und visuellen Elementen wurde die Icon-Bibliothek Lucide React verwendet. Diese stellt eine Vielzahl moderner Icons bereit, die sich problemlos in React-Anwendungen integrieren lassen.

Darüber hinaus werden externe Schnittstellen genutzt, um standortbezogene Informationen bereitzustellen. Dazu gehört beispielsweise die Suche nach nahegelegenen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Polizeistationen oder Apotheken. Diese Funktionen ermöglichen es Nutzern, relevante Anlaufstellen in ihrer Umgebung schnell zu finden und erleichtern damit die Orientierung in einer fremden Umgebung.

6. Funktionen der Anwendung

6.1 Notfallfunktion

Eine der zentralen Funktionen der Anwendung ist der Notfallmodus, der Nutzern in akuten Situationen eine schnelle Orientierung bietet. In diesem Bereich werden wichtige thailändische Notrufnummern übersichtlich dargestellt. Dazu gehören unter anderem die medizinische Notrufnummer 1669 sowie die Touristenpolizei unter der Nummer 1155.

Die Funktion ist bewusst so gestaltet, dass Nutzer mit möglichst wenigen Schritten die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten finden können. Ziel ist es, in stressigen Situationen eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit zu bieten, Hilfe anzufordern oder wichtige Informationen abzurufen.

6.2 Hilfe bei nicht dringenden Situationen

Neben akuten Notfällen bietet die Anwendung auch Unterstützung bei nicht dringenden Situationen, die während einer Reise auftreten können. Dazu zählen beispielsweise kleinere gesundheitliche Probleme, Orientierungsschwierigkeiten oder allgemeine Fragen zur weiteren Vorgehensweise.

Die Anwendung führt Nutzer dabei schrittweise durch verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Dadurch können sie die Situation genauer eingrenzen und passende Handlungsempfehlungen erhalten. Diese Funktion soll insbesondere dabei helfen, Unsicherheiten zu reduzieren und Nutzern eine schnelle Orientierung zu bieten.

6.3 Profil- und Datenspeicherung

Ein weiterer Bestandteil der Anwendung ist die Möglichkeit, persönliche Informationen im Profil zu speichern. Registrierte Nutzer können beispielsweise Angaben wie Nationalität, Geburtsdatum, Versicherungsinformationen oder Notfallkontakte hinterlegen.

Diese Daten können im Bedarfsfall schnell abgerufen werden und erleichtern es, wichtige Informationen bereitzustellen. Die Speicherung erfolgt über die integrierte Backend-Lösung, sodass die Daten sicher verwaltet werden können.

6.4 Standortbasierte Hilfe

Die Anwendung bietet außerdem eine standortbasierte Suchfunktion, mit der Nutzer wichtige Einrichtungen in ihrer Nähe finden können. Dazu gehören beispielsweise Krankenhäuser, Polizeistationen oder Apotheken.

Mithilfe der Standortfunktion kann die App entsprechende Einrichtungen in der Umgebung anzeigen. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Nutzer sich in einer

fremden Umgebung befinden und schnell eine geeignete Anlaufstelle finden müssen. Dadurch wird die Orientierung vor Ort deutlich erleichtert.

7. Ergebnis und Evaluation

7.1 Erreichte Ziele

Im Rahmen des Projekts konnte eine funktionale mobile Web-App entwickelt werden, die Reisenden in Thailand eine schnelle Unterstützung in verschiedenen Situationen bietet. Die grundlegenden Funktionen der Anwendung wurden erfolgreich umgesetzt, darunter der Zugriff auf wichtige Notrufnummern, Unterstützung bei nicht dringenden Problemen sowie die Möglichkeit, persönliche Informationen im Profil zu speichern.

Darüber hinaus wurde eine übersichtliche Benutzeroberfläche entwickelt, die eine einfache Navigation zwischen den verschiedenen Bereichen der Anwendung ermöglicht. Die zuvor definierten Kernanforderungen konnten somit weitgehend erfüllt werden und bilden eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung der Anwendung.

7.2 Stärken der App

Eine zentrale Stärke der Anwendung liegt in ihrer klaren und einfachen Struktur. Die wichtigsten Funktionen sind direkt über den Startbildschirm erreichbar, wodurch Nutzer schnell zur gewünschten Unterstützung gelangen können. Dies ist insbesondere in stressigen Situationen von Vorteil.

Ein weiterer Vorteil ist die Mehrsprachigkeit der Anwendung, wodurch Sprachbarrieren reduziert werden können. Zudem kombiniert die App mehrere hilfreiche Funktionen – wie Notfallkontakte, Informationshilfe und die Speicherung persönlicher Daten – innerhalb einer einzigen Anwendung. Dadurch wird eine zentrale Plattform geschaffen, die verschiedene Unterstützungsangebote bündelt.

7.3 Mögliche Verbesserungen

Trotz der erfolgreichen Umsetzung der grundlegenden Funktionen bestehen verschiedene Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Anwendung. Beispielsweise könnten zusätzliche Funktionen integriert werden, wie eine genauere Navigation zu nahegelegenen Einrichtungen oder weitere Informationsangebote für Reisende.

Darüber hinaus wäre es denkbar, die Anwendung um weitere Sprachen zu erweitern, um eine noch größere Nutzergruppe zu erreichen. Auch eine weitergehende Integration von lokalen Informationsdiensten oder zusätzlichen Notfallinformationen könnte den praktischen Nutzen der App weiter erhöhen.

8. Fazit und Ausblick

8.1 Zusammenfassung des Projekts

Im Rahmen des Projekts wurde eine mobile Web-Anwendung entwickelt, die Reisenden in Thailand in verschiedenen Situationen Unterstützung bietet. Ziel war es, eine übersichtliche und leicht zugängliche Lösung zu schaffen, mit der Nutzer schnell wichtige Informationen oder Kontaktmöglichkeiten finden können.

Im Verlauf des Projekts wurden zunächst die Anforderungen definiert und priorisiert, bevor ein Designprototyp erstellt und anschließend technisch umgesetzt wurde. Die entwickelte Anwendung kombiniert mehrere Funktionen, darunter den Zugriff auf Notrufnummern, Unterstützung bei weniger dringenden Problemen, die Speicherung persönlicher Informationen sowie eine standortbasierte Suche nach wichtigen Einrichtungen. Damit konnte eine funktionale Grundlage geschaffen werden, die Reisenden eine zusätzliche Orientierung und Unterstützung bieten kann.

8.2 Potenzielle Weiterentwicklung der App

Für die zukünftige Weiterentwicklung der Anwendung bestehen verschiedene Möglichkeiten. So könnten zusätzliche Funktionen integriert werden, beispielsweise eine detailliertere Kartenintegration oder eine erweiterte Anzeige von relevanten Einrichtungen in der Umgebung.

Darüber hinaus wäre eine Erweiterung der Sprachunterstützung sinnvoll, um die Anwendung für eine größere Nutzergruppe zugänglich zu machen. Auch die Integration weiterer Informationsangebote für Reisende könnte den praktischen Nutzen der App erhöhen. Durch solche Erweiterungen könnte die Anwendung langfristig weiter verbessert und an die Bedürfnisse internationaler Nutzer angepasst werden.